作业框架改造蓝图 — 参考 C/D 端底层设计

绿 = 已有 · 零后端　蓝 = 要补 / 新增　橙 = 需收口　红 = 要碰后端

一 三层骨架 他们这样搭，我们缺哪一格

① 作业对象	**房间 · SN · 机型 · 客户 · 工单 · 工程师 · 桥接器版本** 每步都清楚"在给谁干活" | 数据**服务端早就有**，只是页面不显示	数据已有 补"显示"
② 可执行对象	**40 诊断项 + 26 工具（已是数据派生，好底子）** 他们的工具卡带 分级 / 风险 / 时长 / 4 步计划 | 我们**只有标题和提示词**	注册表已有 补 3 字段
③ 状态与留痕	**状态线 · 单一留痕出口 · AI 副驾两个出口** 他们状态机驱动界面 | 我们有状态也有留痕，但**都散着**	零件齐全 需收口

二 我们缺的三件 不是缺能力，是缺"结构"

计划先行 现在 0 处
动手前先看：**哪几步 · 什么风险 · 多久** —— 确认才动

状态门控 页面不显示
界面只给**当前合法动作**：没连接不能采集 · 没结论不出 AI

留痕收口 留痕零散
所有动作走**同一个出口** · 页面常驻流水账

三 我们的真本事 → 插进哪一格 他们是框架，我们是真的（右侧标出落在第一区的哪一层）

真桥接器 · 设备侧真执行	→	**可执行层 · 执行器** · 仅前面加一步确认
真 AI 五段诊断	→	**状态层 · AI 副驾** · 只出报告不执行
IDG 日志上传与分析	→	**可执行层 · 资料收集** · 补"分享给二线"
真账号 / 角色 / 分级审批	→	**状态层 · 门控** · Tier 对应确认方式
房间心跳 · 桥接器版本 · 链路延迟	→	**作业对象层 · 页头三值** · 页头三个值
一键连接 · 多端部署 · 房间令牌	→	**状态层 · 接入** · 入口收进统一外壳
40 诊断项 + 26 工具清单	→	**可执行层 · 注册表** · 仅扩字段

四 改造后的一条执行链 蓝色 = 本次新增

查看计划 → 确认 → 桥接器真执行 → 步骤条 + 终端流 → 结论 → 出报告 / 升级二线

五 五步路线 全加法式，改前快照可回退

第 1 步
JSON 加 3 字段
risk / dur / plan
零后端 0.5 天

第 2 步
计划确认弹窗
+ 步骤条
零后端 1 天

第 3 步
状态胶囊 · 终端三值
页头面包屑
零后端 0.5 天

第 4 步
留痕出口
统一 + 常驻面板
碰后端 1 天

第 5 步
AI 两个出口
出报告 / 升级
碰后端 1 天

不抄 —— 那是他们的"剧本"

- × 门户演示页（四端入口 · 重置剧本）
- × 假执行：定时器点亮步骤、写死的 AI 答案
- × 免登录 / 任意密码（无真实鉴权）
- × 演示数值 · 繁体名称 · 品牌署名
- × 界面样式改造（已统一，无需再动）

抄 —— 底层机制

- ✓ **数据派生 UI**：加数据即长界面
- ✓ **风险即契约**：分级决定确认策略
- ✓ **计划先行**：先演后做
- ✓ **状态门控**：只给合法动作
- ✓ **留痕收口 · AI 只做副驾**

一句话：他们强在"结构"，我们强在"是真的" —— 把真能力一格一格插进他们的结构里，不重写、不改界面。本文档不含任何代码改动，可放心讨论。